

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: Problemas de Programacion en Python (5 problemas)

1. (10 points) Cree una calculadora que realice:

- (a) **suma, resta, multiplicacion y division** con dos numeros ingresados por el usuario.
- (b) **potencia y raiz cuadrada** de un numero ingresados por el usuario.

Respuesta:

```
import math

def calculadora():
    print("=== CALCULADORA ===")
    print("Seleccione una opcion:")
    print("(a) Operaciones basicas: suma, resta, multiplicacion y division")
    print("(b) Operaciones avanzadas: potencia y raiz cuadrada")

    opcion = input("Opcion (a/b): ").lower()

    if opcion == "a":
        # Operaciones con dos numeros
        x = float(input("Ingrese el primer numero: "))
        y = float(input("Ingrese el segundo numero: "))

        print(f"Suma: {x} + {y} = {x + y}")
        print(f"Resta: {x} - {y} = {x - y}")
        print(f"Multiplicacion: {x} * {y} = {x * y}")

        if y != 0:
            print(f"Division: {x} / {y} = {x / y}")
        else:
            print("Division: No se puede dividir entre cero.")

    elif opcion == "b":
        # Operaciones con un numero
        n = float(input("Ingrese un numero: "))
        exp = float(input("Ingrese el exponente para la potencia: "))

        print(f"Potencia: {n}^{exp} = {n ** exp}")
        if n >= 0:
            print(f"Raiz cuadrada: {n} = {math.sqrt(n)}")
        else:
            print("Raiz cuadrada: No se puede calcular la raiz de un numero negativo.")

    else:
        print("Opcion no valida.")

# Ejecutar calculadora
calculadora()
```

```
import math

def calculadora():
    print("=== Calculadora ===")
    print("(a) Suma")
    print("(b) Resta")
    print("(c) Multiplicacion")
    print("(d) Division")
    print("(e) Potencia")
    print("(f) Raiz cuadrada")

    opcion = input("Seleccione una opcion: ")

    match opcion:
        case "a":
            x = float(input("Ingrese el primer numero: "))
            y = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
```

```

        print(f"Resultado: {x + y}")
    case "b":
        x = float(input("Ingrese el primer numero: "))
        y = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
        print(f"Resultado: {x - y}")
    case "c":
        x = float(input("Ingrese el primer numero: "))
        y = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
        print(f"Resultado: {x * y}")
    case "d":
        x = float(input("Ingrese el primer numero: "))
        y = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
        if y != 0:
            print(f"Resultado: {x / y}")
        else:
            print("Error: Division entre cero.")
    case "e":
        x = float(input("Ingrese la base: "))
        y = float(input("Ingrese el exponente: "))
        print(f"Resultado: {x ** y}")
    case "f":
        x = float(input("Ingrese un numero: "))
        if x >= 0:
            print(f"Resultado: {math.sqrt(x)}")
        else:
            print("Error: No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negativo.")
    case _:
        print("Opcion no valida.")

# Programa principal
calculadora()

```

2. (10 points) Escriba un programa en python que calcule el factorial de un numero ingresado por el usuario usando un bucle `for`, mostrar los factoriales de 5, 7, 11 y 13

Respuesta:

```

n = int(input("Ingrese un numero: "))
fact = 1
for i in range(1, n+1):
    print("vocal = ", letra)
    fact *= i
print(f"El factorial de {n} es {fact}")

```

3. (10 points) Cuente cuantas vocales hay en una cadena de texto ingresada por el usuario.

- Electroencefalografista, (23 letras)
- Esternocleidomastoideo, (22 letras)

Respuesta:

```

texto = input("Ingrese un texto: ").lower()
vocales = "aeiou"
contador = 0
for letra in texto:
    if letra in vocales:
        print("vocal = ", letra)
        contador += 1
print(f"El texto contiene {contador} vocales.")

```

4. (10 points) Escriba un programa que genere los primeros 10 numeros de la serie de Fibonacci.

Respuesta:

```

def fibonacci(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        print(a, end=" ")
        a, b = b, a + b

if __name__ == "__main__":
    fibonacci(10)

```

5. (10 points) Escriba un programa en que lea un número entero n y determine si es un número primo.

Respuesta:

```
def es_primo(n):
    if n <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

# Programa principal
n = int(input("Ingrese un numero entero: "))

if es_primo(n):
    print(f"{n} es un numero primo.")
else:
    print(f"{n} no es un numero primo.")
```

Parte II: Problemas de Programacion en C/C++ (5 problemas)

6. (10 points) Escriba un programa en C que determine si un número es par o impar.

Respuesta: Se usa el operador módulo % para verificar si el número es divisible entre 2.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n % 2 == 0)
        printf("Es par\n");
    else
        printf("Es impar\n");
    return 0;
}
```

7. (10 points) Escriba un programa en C++ que calcule el factorial de un numero ingresado por el usuario usando un bucle while, mostrar los factoriales de 11, 13, 17 y 23

Respuesta: El programa multiplica los enteros de 1 hasta n , almacenándolos en la variable **fact**.

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long factorial(int n) {
    long long resultado = 1;
    int i = 1;
    while (i <= n) {
        resultado *= i;
        i++;
    }
    return resultado;
}

int main() {
    int n;
    cout << "Ingrese un numero entero: ";
    cin >> n;

    cout << "Factorial de " << n << " = " << factorial(n) << endl;

    // Mostrar factoriales especificos
    int numeros[] = {11, 13, 17, 23};
    cout << "\nFactoriales predefinidos:" << endl;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << "Factorial de " << numeros[i]
              << " = " << factorial(numeros[i]) << endl;
    }

    return 0;
}
```

8. (10 points) Escriba un programa en C++ que convierta una temperatura ingresada por el usuario. La relación entre la escala Celsius ($^{\circ}C$) y la escala Fahrenheit ($^{\circ}F$) está dada por la siguiente fórmula lineal:

(a) Convertir de Celsius a Fahrenheit:

$$^{\circ}F = \frac{9}{5}^{\circ}C + 32$$

(b) Convertir de Fahrenheit a Celsius:

$$^{\circ}C = \frac{5}{9}(^{\circ}F - 32)$$

Respuesta: Se aplican las fórmulas de conversión entre Celsius y Fahrenheit.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double temp;
    char opcion;
    cout << "Ingrese temperatura: ";
    cin >> temp;
    cout << "Convertir a (C/F): ";
    cin >> opcion;
    if(opcion == 'C' || opcion == 'c')
        cout << "En Celsius: " << (temp-32)*5/9 << endl;
    else if(opcion == 'F' || opcion == 'f')
        cout << "En Fahrenheit: " << (temp*9/5)+32 << endl;
    else
        cout << "Opcion invalida" << endl;
    return 0;
}
```

9. (10 points) Cree un programa en C++ que use una función para intercambiar (swap) dos números usando punteros.

Respuesta:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int x, y;
    cout << "Ingrese dos numeros: ";
    cin >> x >> y;

    swap(&x, &y);
    cout << "Valores intercambiados: x = " << x
        << ", y = " << y << endl;
    return 0;
}
```

10. (10 points) Escriba un programa que lea un arreglo de enteros y calcule la suma de los elementos pares. Use el siguiente numero para pobrar su programa

112233445566

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Ingrese la cantidad de elementos: ";
    cin >> n;

    int arr[n], suma = 0;
    cout << "Ingrese los elementos: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
        if (arr[i] % 2 == 0) suma += arr[i];
    }

    cout << "Suma de los elementos pares: " << suma << endl;
    return 0;
}
```

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte III: Preguntas de Opcion Multiple, Python

1. (1 point) ¿Cual es la salida de este codigo?

```
x = 5
y = 2
print(x ** y)
```

- A. 2.5
- B. 10
- C. 25
- D. Error

Respuesta: c) 25,

Justificacion: El operador `**` en Python es de potenciación, por lo que $5^2 = 25$.

2. (1 point) ¿Que tipo de dato devuelve la funcion `input()` en Python?

- A. Entero (`int`)
- B. Decimal (`float`)
- C. Cadena de texto (`str`)
- D. Booleano (`bool`)

Respuesta: c) Cadena de texto (`str`)

Justificacion: La funcion `input()` siempre devuelve una cadena (`str`), aunque el usuario ingrese un numero.

3. (1 point) ¿Cual de las siguientes estructuras se usa para iterar sobre una secuencia en Python?

- A. `switch`
- B. `for`
- C. `goto`
- D. `case`

Respuesta: b) `for`

Justificacion: Python utiliza `for` y `while` para iterar; no existe `switch` ni `goto`.

4. (1 point) ¿Cual es la diferencia entre `append()` y `extend()` en listas de Python?

- A. Ambas hacen lo mismo.
- B. `append()` añade un solo elemento, `extend()` añade varios.
- C. `extend()` reemplaza la lista, `append()` no.

- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b)

Justificacion: `append()` agrega un unico objeto al final, mientras que `extend()` añade todos los elementos de un iterable.

5. (1 point) ¿Cual es el valor de `len([10, 20, [30, 40]])`?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. Error

Respuesta: b) 3

Justificacion: La lista tiene tres elementos: 10, 20 y otra lista [30,40]. Por lo tanto, la longitud es 3.

6. (1 point) ¿Que imprime el siguiente codigo?

```
x = [1, 2, 3]
print(x * 2)
```

- A. 2
- B. [2, 4, 6]
- C. [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- D. Error

Respuesta: c) [1, 2, 3, 1, 2, 3]

Justificacion: El operador `*` con listas repite la lista, no multiplica sus elementos.

7. (1 point) ¿Que funcion se utiliza para obtener la longitud de una lista en Python?

- A. `count()`
- B. `len()`
- C. `size()`
- D. `length()`

Respuesta: b) `len()`

Justificacion: La funcion integrada `len()` devuelve el numero de elementos de una lista.

8. (1 point) ¿Que resultado produce la operacion `3 // 2` en Python?

- A. 1.5

- B. 1
- C. 2
- D. 0

Respuesta: b) 1

Justificación: El operador `//` realiza division entera (parte entera del cociente).

9. (1 point) ¿Cuál es la forma correcta de definir una función en Python?
- A. `function f():`
 - B. `def f():`
 - C. `func f():`
 - D. `define f():`

Respuesta: b) def f():

Justificación: La palabra clave es `def`.

10. (1 point) ¿Qué produce `list(range(0,10,2))`?

- A. `[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]`
- B. `[2,4,6,8,10]`
- C. `[0,2,4,6,8]`
- D. error

Respuesta: c) [0,2,4,6,8]

Justificación: `range(inicio, fin, paso)` genera números desde 0 hasta 9 con paso 2.

Parte IV: Preguntas de Opción Múltiple, C/C++

1. (1 point) ¿Qué librería se debe incluir en C++ para usar `cout` y `cin`?
- A. `<math.h>`
 - B. `<iostream>`
 - C. `<stdio.h>`
 - D. `<stdlib.h>`

Respuesta: b) <iostream>

Justificación: `iostream` contiene las definiciones de `cin`, `cout`, etc.

2. (1 point) ¿Cuál es el operador de acceso a miembros en C++ para punteros a objetos?
- A. `.`
 - B. `->`
 - C. `::`
 - D. `:`

Respuesta: b) ->

Justificación: El operador `->` se usa con punteros a objetos.

3. (1 point) ¿Cuál es el valor de la expresión `7/2` en C++?
- A. 3.5
 - B. 3
 - C. 4
 - D. Error de compilación

Respuesta: b) 3

Justificación: División entera descarta decimales.

4. (1 point) ¿Cuál de los siguientes bucles siempre se ejecuta al menos una vez?

- A. `for`
- B. `do-while`
- C. `while`
- D. Ninguno

Respuesta: b) do-while

Justificación: El `do-while` evalúa la condición al final.

5. (1 point) En C++, la palabra clave `new` se usa para:
- A. Reservar memoria dinámica
 - B. Declarar variables globales
 - C. Finalizar un programa
 - D. Importar librerías

Respuesta: a) Reservar memoria dinámica

Justificación: `new` asigna memoria en el heap.

6. (1 point) ¿Qué imprime este código?

```
int x = 5;
cout << ++x;
```

- A. 6
- B. 5
- C. Error
- D. Ninguno

Respuesta: a) 6

Justificación: El operador `++` antes incrementa y luego imprime.

7. (1 point) ¿Qué tipo de variable es `char c = 'A';`?

- A. Entero largo
- B. Carácter
- C. Cadena
- D. Flotante

Respuesta: b) Carácter

Justificación: El tipo `char` almacena un carácter en código ASCII.

8. (1 point) ¿Qué significa el modificador `const` en C++?

- A. Variable global
- B. Valor constante que no puede modificarse
- C. Variable local
- D. Ninguna

Respuesta: b) Valor constante que no puede modificarse

Justificación: `const` protege la variable de cambios.

9. (1 point) ¿Cuál es el resultado de `true + true` en C++?

- A. 2
- B. 1
- C. true
- D. Error

Respuesta: a) 2

Justificación: En C++ los booleanos se interpretan como enteros (`true = 1`).

10. (1 point) ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la Programación Orientada a Objetos?

- A. Encapsulamiento
- B. Herencia
- C. Compilación
- D. Polimorfismo

Respuesta: c) Compilación

Justificación: La compilación no es un pilar de la POO, es un proceso técnico.